

南京医科大学场馆自动预约系统 v2.2

当前版本的系统提供了两种使用方式：**图形界面操作**（推荐）和**脚本化自动预约**，满足不同用户的需求。

🌟 主要特性

- 🌟 **图形用户界面** - 专为医学生设计，无需编程知识即可使用
- 🎯 **智能预约** - 支持按星期几设置不同的时间偏好
- 🔄 **自动预约** - 每天 08:00 自动尝试预约，无需人工干预
- 📊 **实时日志** - 详细记录所有操作和系统状态
- ⚙️ **灵活配置** - 支持多种预约策略和偏好设置

核心文件

- backend/config.py：集中管理账号密码、日期策略、时间段偏好等配置。
- backend/config_setup.py：按配置抓取场地信息并填充 Config.BOOKING_DATA。
- backend/fetch_data.py：使用登录态请求学校接口并返回实时 JSON 数据。
- backend/login.py：封装登录逻辑，返回带 Cookie 的 requests.Session。
- backend/book.py：根据 Config.BOOKING_DATA 构造预约请求并自动重试。
- backend/scheduler.py：每日定时执行预约流程。
- Start.py：图形用户界面入口，提供配置、操作和日志页面。

默认针对羽毛球馆（serviceid=22）。

快速开始

1. 创建虚拟环境并安装依赖

```
cd backend
# 创建虚拟环境
python -m venv ../.venv
# 激活虚拟环境
../.venv/Scripts/activate
# 安装依赖
pip install -r requirements.txt
```

requirements.txt 包含了 requests、schedule 和 tkinter（Python 标准库），满足自动预约和图形界面所需的全部依赖。

使用新的 Python 版本创建虚拟环境

如果您使用的是较新的 Python 版本（如 Python 3.13），可以使用以下命令：

```
cd backend
# 创建虚拟环境
python -m venv .venv
# 激活虚拟环境
.venv/Scripts/Activate.ps1
# 安装依赖
pip install -r requirements.txt
```

2. 启动图形界面（推荐）

```
../.venv/Scripts/python.exe Start.py
```

图形界面提供了：

- 🏠 **首页**：系统介绍、快速指南、使用说明、常见问题
- ⚙️ **配置**：账号设置、时间偏好、星期偏好
- 🎯 **操作**：预拉取场地、立即预约、自动预约控制
- 📄 **日志**：实时记录所有操作和系统状态

3. 配置账号与偏好

方法一：图形界面配置（推荐）

在图形界面的【配置】页面：

1. 填写学号和密码
2. 设置默认使用者（实际入场的学号，多个用 / 分隔）
3. 选择场馆类型（羽毛球场默认为 22）
4. 设置日期优先级（如 tomorrow, today）
5. 设置全局时间段偏好（勾选需要的时间段，界面按从早到晚显示）
6. 为每周的每一天设置不同的时间偏好（可选）
7. 点击"保存配置"按钮

方法二：直接修改配置文件

修改 backend/config.py：

- LOGIN_DATA['dlm'] / LOGIN_DATA['mm']：登录学号和密码。
- DEFAULT_USERS：实际入场的学号，多个学号用 / 分隔。
- SERVICE_ID：场馆类型，羽毛球场默认为 22。
- PRIORITIZE_DATES：日期优先级（如 ['tomorrow', 'today']）。
- ALLOW_SAME_DAY_BOOKING：是否在候选列表中纳入 "今天"。
- WEEKLY_PREFERRED_TIME_SLOTS / PREFERRED_TIME_SLOTS：按星期或全局的时间段偏好。
- VENUE_KEYWORD：可选关键字过滤场地名称。
- AGGREGATE_ALL_DATES：是否在一次运行中遍历今明天所有场地/时段。
- REQUEST_TIMEOUT_SECONDS：网络请求超时时间（秒），用于登录、拉取和预约请求。

4. 预拉取场地并确认配置

方法一：图形界面操作

在图形界面的【操作】页面点击"预拉取场地"按钮。

方法二：命令行操作

```
..\venv\Scripts\python.exe backend\config_setup.py
```

该脚本将：

1. 按 PRIORITIZE_DATES 和 ALLOW_SAME_DAY_BOOKING 生成日期候选；

- 2. 在线实时拉取每个日期的场地数据；
- 3. 根据周维度或全局的时间段偏好筛选可用场地；
- 4. 将这两天（或配置的全部日期）写入 `Config.BOOKING_DATA['slot_candidates']`，供预约流程逐个尝试。

若提示"未拉取到场地"或"没有符合偏好"，请确认：

- 学校是否已经对目标日期放号；
- `SERVICE_ID`、时间段关键字是否设置正确。

5. 启动自动预约

方法一：图形界面操作

在图形界面的【操作】页面点击"启动自动预约"按钮。

方法二：命令行操作

```
..\venv\Scripts\python.exe backend\scheduler.py
```

- 启动后会先循环调用 `setup_config()`，直至成功选中场地。
- 处于可预约时间段时会立即尝试一次；其余时间按照 `Config.SCHEDULE_TIME` 指定的时间（默认每日 08:00）执行预约。
- 只有在 `Config.BOOKING_HOURS` 覆盖的时间段内才会真正发出预约请求。
- 每次预约前都会重新拉取最新场地；当优先日期发生切换时同样会刷新配置。

常见操作

- **手动立即尝试预约：**
 - 图形界面：在【操作】页面点击"立即预约"按钮。
 - 命令行：确保 `config_setup.py` 运行成功后，执行 `python book.py`。
- **查看候选列表：**关注 `setup_config()` 输出或在图形界面的【日志】页面查看。
- **调整时间段优先级：**在图形界面的【配置】页面修改或直接修改 `PREFERRED_TIME_SLOTS` 的顺序。

常见问题

现象	建议排查
登录失败或请求异常	账号密码是否正确、学校系统是否可访问

现象	建议排查
一直提示"未到该日期的预订时间"	学校尚未放号，调度器会在时间范围内自动重试
返回"每日限预约一场"	说明账号当日已有成功预约，需更换账号或次日再试
获取到的场地列表为空	可能已被抢空或学校尚未放号，也可能是 <code>SERVICE_ID</code> / 日期优先级配置不匹配

时间偏好说明

系统支持两种时间偏好设置：

全局时间段偏好

- 默认的时间段偏好设置
- 当某天没有单独设置时使用此配置
- 通过勾选框选择时间段，时间段列表按从早到晚显示
- 勾选后界面会显示 1/2/3... 序号，系统按序号顺序尝试已勾选时间段
- ⚠️ 若想优先晚场，请只勾选目标晚场或在周配置里单独设置

按星期几的时间段偏好

- 可以为每周的每一天（周一到周日）设置不同的时间偏好
- 留空则使用全局时间段偏好
- 适合不同日期有不同课程安排的情况
- 优先级高于全局设置

示例

- 全局勾选顺序：先勾选 20:01-21:00 ，再勾选 19:01-20:00
- 周一勾选： 18:01-19:00 、 19:01-20:00
- 周二留空（使用全局偏好）

这样设置后：

- 周一会尝试 18:01-19:00 ，再尝试 19:01-20:00
- 周二及其他未单独设置日期会按序号尝试（上例中先 20:01-21:00 ，再 19:01-20:00 ）

与旧版本的区别

- **V0 到 v2 的升级：**

- 保留了核心的预约功能，移除了复杂的 FastAPI 和数据库模型
- 简化了依赖，只保留必要的库
- 增加了图形用户界面，方便不熟悉编程的用户使用
- 优化了代码结构，提高了可维护性
- 增强了错误处理和重试机制
- 支持按星期几设置不同的时间偏好

- **v2 新增特性：**

- 🎨 精美的图形用户界面，支持可视化配置和操作
- 📄 实时日志显示，方便查看操作结果
- 🔄 多线程操作，确保界面响应流畅
- 💾 配置自动保存，无需手动修改配置文件
- 📊 统计信息，显示预约次数和最后预约时间
- ❓ 内置使用说明和常见问题解答

当前版本聚焦于"简单易用的自动预约系统"，适合所有用户使用，尤其是不熟悉电脑和编程的医学生。